

SH E.656

"Caimano"

SH E.656 Locomotive Électrique Triphasée

Ver. Classic



Sommaire

1. Introduction	2
2. Présentation de la locomotive	3
2.1 Prototype réel	3
2.2 Caractéristiques techniques	3
2.3 Activation des fournisseurs dans TSC	4
3. Présentation de la cabine	5
3.1 Derrière le conducteur — Batterie	5
3.2 Pupitre de conduite	5
3.3 Système de freinage	6
3.4 Frein à ressort	6
4. Préparation au service	7
4.1 Activation de la batterie	7
4.2 Levée des pantographes	7
4.3 Frein à ressort et robinets	8
4.4 Mise en traction	8
5. Conduite	9
5.1 Démarrage et départ	9
5.2 Traction	9
5.3 Freinage	9
5.4 Éclairages	10
6. Système RSC-SCMT Silver Hive Simplified	10
6.1 Introduction et codes RSC	10
6.2 Activation du RSC	11
6.3 Bouton PRE	11
6.4 Bouton RIC	12
7. Touches et commandes	12
8. Fin de service	14
9. Dépannage	14
10. Mentions légales et licence	15

1. Introduction

Le présent manuel décrit l'utilisation de la **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic**, extension pour Train Simulator Classic développée et publiée par **Silver Hive (SH)**. L'édition Classic est la variante simplifiée de la locomotive, offrant les commandes essentielles pour la conduite quotidienne sans les procédures avancées de la version Expert (PAC, SHUNT, logique de protection IR).

Le modèle reproduit la **SH E.656**, locomotive électrique triphasée italienne en service depuis 1975. Le système RSC-SCMT est intégré nativement par Silver Hive, sans dépendances externes.

■ Édition Classic

Commandes disponibles : batterie, pantographes, frein à ressort, robinet d'isolement, frein continu, frein de locomotive, éclairages. Le système RSC-SCMT Silver Hive Simplified est présent et actif.

2. Présentation de la locomotive

2.1 Prototype réel

La **SH E.656 «Caimano»** est basée sur la locomotive électrique italienne E.656, construite à 461 exemplaires entre 1975 et 1989. Alimentée en **3000 V CC**, elle était conçue pour des services mixtes voyageurs et fret. Le surnom «Caimano» provient de la livrée verte d'origine et de la forme allongée de la caisse.

2.2 Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Type	Locomotive électrique
Alimentation	3000 V CC
Puissance continue	3480 kW (4 moteurs × 870 kW)
Vitesse maximale	160 km/h
Masse en service	~83 t
Disposition des essieux	Bo'Bo'Bo'
Période de construction	1975–1989
Exemplaires construits	461

2.3 Activation des fournisseurs dans TSC

Avant de lancer un scénario, le fournisseur Silver Hive doit être activé dans l'éditeur de TSC.

Étape 1 — Sélectionner le fournisseur SilverHive

Dans l'éditeur TSC, cliquer sur le **carré bleu** (entouré en rouge) en haut à gauche. Dans le menu déroulant sélectionner **SilverHive** : l'entrée **SH_E656_Classic** apparaît dans la liste du matériel roulant disponible.



Figure P1 — Sélection du fournisseur SilverHive dans l'éditeur TSC

Étape 2 — Confirmer la sélection

Vérifier que **SH_E656_Classic** est sélectionné dans le panneau de gauche et confirmer son insertion dans le scénario. Aucun fournisseur supplémentaire n'est nécessaire.



Figure P2 — SH_E656_Classic sélectionné et prêt

■ Remarque — Aucun plugin externe requis

Contrairement à la version Expert, l'édition Classic ne nécessite aucun plugin tiers. Le fournisseur SilverHive seul suffit.

3. Présentation de la cabine

3.1 Derrière le conducteur — Batterie

Directement derrière le conducteur se trouve le **levier principal de batterie (1)**, qui doit être enclenché avant toute autre opération à bord.

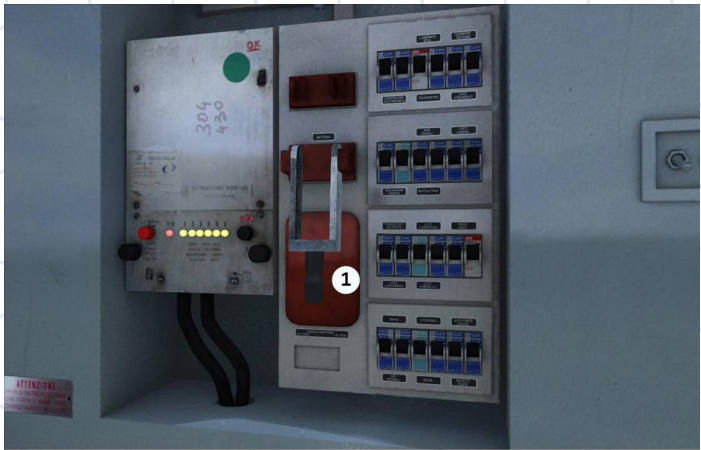


Figure 1 — Derrière le conducteur : levier de batterie (1)

3.2 Pupitre de conduite



Figure 2 — Pupitre de conduite avec commandes numérotées (2–11)

N°	Composant	Fonction
2	Pantographes T1 / T2	Levée et abaissement des deux pantographes
3	Inverseur de marche	Sélection du sens : Avant / Neutre / Arrière
4	Sélecteur de combinaisons	Combinaisons de traction : 0 M S 0 SP 0 P 0 PP
5	Sélecteur de phares	Phares avant ou arrière (bidirectionnel)
6	Éclairage des instruments	Éclairage du tableau de bord
11	Témoins de patinage	Indicateurs de perte d'adhérence

3.3 Système de freinage



Figure 3 — Freinage : robinet d'isolement (7), frein continu (8), frein de loco (9)

N°	Composant	Fonction
7	Robinet d'isolement de frein	Isole ou ouvre le circuit du frein continu
8	Frein continu (Westinghouse)	Frein du train, agit sur toute la composition
9	Frein de locomotive (dosable)	Frein exclusif de la locomotive, entièrement modulable

3.4 Frein à ressort

Le **volant du frein à ressort (10)** est situé derrière le conducteur et sert de frein de stationnement. Il doit être entièrement relâché avant tout déplacement et appliqué uniquement locomotive à l'arrêt en fin de service.

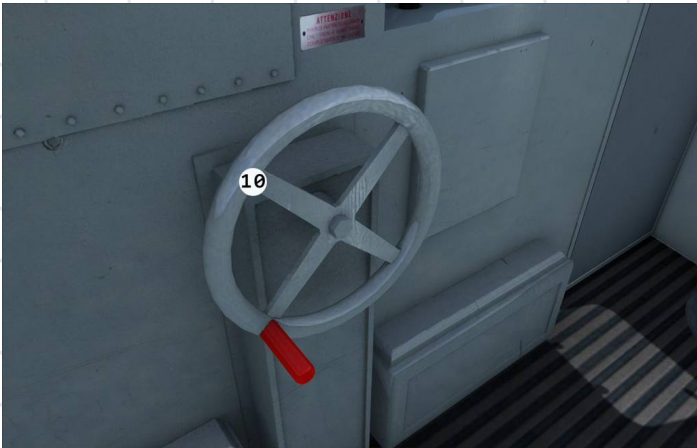


Figure 4 — Volant du frein à ressort (10), derrière le conducteur

4. Préparation au service

Respecter strictement l'ordre des étapes indiquées.

4.1 Activation de la batterie

- 1

Se placer derrière le conducteur.
Repérer le levier de batterie (1) sur le panneau arrière.
- 2

Actionner le levier de batterie (1) — touche [B].
Attendre environ 10 secondes : le témoin BAT clignotera brièvement puis restera fixe. Le témoin IR s'allumera également.

■ Attention — Attente obligatoire

Ne pas poursuivre avant que le témoin BAT soit fixe (sans clignotement). Le système embarqué nécessite environ 10 secondes pour terminer son initialisation.

4.2 Levée des pantographes

- 3** S'assurer que les freins sont serrés avant de lever les pantographes.
Le robinet d'isolement (7) doit être en position ouverte.
- 4** Lever le pantographe T2 — touche [T].
Le pantographe arrière capte la caténaire. T2 (arrière) est privilégié en marche avant.
- 5** Lever T1 si nécessaire — touche [SHIFT+T].
T1 (avant) est privilégié en marche arrière. Avec les deux pantographes levés, la captation est redondante.

■ Remarque — Choix du pantographe

Dans la pratique réelle, T2 (arrière) est utilisé en marche avant et T1 (avant) en marche arrière, afin d'éviter que le frotteur frotte dans le sens contraire du mouvement. Un seul pantographe suffit en conduite normale.

4.3 Frein à ressort et robinets

- 6** Se placer derrière le conducteur et relacher le frein à ressort (10) — touche [CTRL+Q].
Tourner le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au déserrage complet.
- 7** S'assurer que le robinet d'isolement (7) est ouvert.
Le circuit de freinage doit être actif et non isolé.

4.4 Mise en traction

- 8** Sélectionner le sens de marche avec l'inverseur (3).
Avant [W] ou Arrière [S]. Le sélecteur de combinaisons (4) se commande avec [A] et [D].
- 9** Amener le sélecteur de combinaisons (4) sur la position S (Série) — touche [D].
La traction monte progressivement. Augmenter graduellement les crans.
- 10** Relacher le frein continu (8) progressivement.
Agir sur la poignée Westinghouse pour réduire la pression de freinage.

5. Conduite

5.1 Démarrage et départ

Avant de bouger, vérifier : témoin BAT fixe, au moins un pantographe levé, frein à ressort relâché, robinet d'isolement ouvert, inverseur de marche en position correcte.

5.2 Traction — Sélecteur de combinaisons

Le sélecteur de combinaisons (4) parcourt les positions **0 – M – S – 0 – SP – 0 – P – 0 – PP**. Augmenter toujours graduellement pour éviter le patinage et les à-coups.

Pos.	Nom	Utilisation typique
M	Manœuvre	Faibles vitesses, manœuvres en gare

Pos.	Nom	Utilisation typique
S	Série	Démarrage depuis l'arrêt en ligne
SP	Série-Parallèle	Vitesse intermédiaire, transition
P	Parallèle	Vitesse de croisière
PP	Super-Parallèle	Vitesse élevée sur voie de plaine

5.3 Freinage

Pour ralentir, ramener le sélecteur à 0 et actionner le **frein continu (8)** via la poignée Westinghouse : il freine toute la composition. Le **frein de locomotive (9)** est dosable et agit uniquement sur la locomotive. Le **frein à ressort (10)** ne s'utilise que locomotive à l'arrêt, en tant que frein de stationnement.

5.4 Éclairages

Commande	Fonction
Sélecteur de phares (5) – Av.	Phares avant allumés
Sélecteur de phares (5) – Arr.	Feux de queue arrière allumés
Éclairage instruments (6)	Éclairage tableau de bord et voyants
Lumière conducteur	Lumière de lecture du conducteur
Lumière chef de train	Éclairage compartiment chef de train

6. Système RSC-SCMT Silver Hive Simplified

6.1 Introduction et codes RSC

La **RSC (Répétition Continue des Signaux)** est un système de sécurité qui transmet en continu des codes de vitesse par les rails. Le SSB-SCMT embarqué reçoit ces codes et les affiche sur le pupitre via des voyants lumineux, contrôlant le respect des limites de vitesse autorisées.

Le système **RSC-SCMT Silver Hive Simplified** est intégré nativement et ne nécessite aucun plugin tiers. Il reproduit la logique essentielle du système réel, incluant les codes de vitesse, les boutons PRE et RIC, et le freinage d'urgence automatique.

Codes RSC et voyants lumineux

Les codes RSC sont reçus depuis la voie et indiquent l'état du prochain signal. Chaque code correspond à une couleur spécifique sur le pupitre :

Code	Icône	Signification	V. limite
75	▲ triangle jaune/noir	Prochain signal fermé à ≥ 900 m. Réduire la vitesse conformément à la courbe de freinage.	VI
120	RV jaune	Prochain signal ouvert pour un itinéraire dévié. Vitesse maximale 30 ou 60 km/h selon l'aspect du signal franchi.	V60
180	■ carré blanc	Libre avec pré-annonce. Le prochain signal est libre mais une réduction de vitesse est attendue plus loin.	Vr

270	■ carré vert	Libre pour au moins 2700 m. Aucune restriction de vitesse prévue dans le tronçon suivant.	V2
AC	icône AC (gris)	Aucun code RSC reçu. La ligne n'est pas équipée RSC ou le système attend l'activation.	—



Figure 5 — Panneau RSC avec voyant AC allumé (système en attente d'activation)

6.2 Activation du RSC

Au début du service le pupitre affiche le voyant **AC** allumé : le système RSC est alimenté mais pas encore enclenché manuellement. Pour l'activer, appuyer sur le **bouton RSC**.

11

Appuyer sur le bouton RSC — touche [CTRL+R].

Le voyant RSC sur le pupitre s'allume en **bleu fixe**, confirmant l'enclenchement du RSC. Le système commence à recevoir les codes de la voie.

■ Remarque — Absence de code sur ligne non équipée

Sur les sections sans RSC (lignes sans circuits de voie BAcc) le voyant AC restera allumé. Le système reste actif et se met à jour automatiquement à la réception du premier code.

6.3 Bouton PRE — Pré-reconnaissance

Le bouton **PRE** s'allume lorsque le SSB-SCMT détecte un événement nécessitant une reconnaissance du conducteur : approche d'un signal d'avertissement, d'un aiguillage ou d'un changement restrictif de code RSC. Le conducteur doit appuyer sur PRE dans un délai de **3 secondes** après allumage.



Figure 7 — Bouton PRE allumé : appuyer dans les 3 secondes

12

Appuyer sur PRE dès que le bouton s’allume — touche [CTRL+P].
Le bouton PRE s’éteint confirmant la réception. Le bouton RIC s’allume immédiatement après.

■ **Attention — Freinage d’urgence automatique**

Si PRE n’est pas appuyé dans les 3 secondes suivant l’allumage, le SSB-SCMT déclenche le freinage d’urgence automatique (RF). Toujours rester attentif au panneau RSC en marche.

6.4 Bouton RIC — Reconnaissance

Le bouton **RIC** s’allume immédiatement après avoir appuyé sur PRE. Le conducteur doit appuyer sur RIC **avant de franchir le premier signal concerné**. Après avoir appuyé sur RIC, le système accorde **20 secondes** pour franchir le signal ; passé ce délai, le freinage d’urgence est déclenché.



Figure 6 — Bouton RIC allumé : appuyer avant le signal

13

Appuyer sur RIC avant de franchir le signal — touche [CTRL+K].
Après appui, 20 secondes sont disponibles pour franchir le signal. Le système revient en mode normal une fois le signal franchi.

■ **Résumé de la séquence RSC**

RSC actif → code reçu → PRE s’allume → appuyer PRE en 3 s → RIC s’allume → appuyer RIC avant signal → franchir signal en 20 s → système réinitialisé.

7. Touches et commandes

Le tableau ci-dessous liste les touches par défaut pour la SH E.656 Ver. Classic. Les affectations peuvent être personnalisées depuis l’interface de TSC.

Touche	Fonction	Touche	Fonction
W / S	Inverseur de marche : Avant / Arrière	H	Phares — avant/arrière
A / D	Sélecteur de combinaisons : descendre / monter	SHIFT+H	Éclairage instruments (6)
T	Pantographe T2 monter/descendre	CTRL+R	Enclencher/déclencher RSC
SHIFT+T	Pantographe T1 monter/descendre	CTRL+P	Bouton PRE — pré-reconnaissance
,	Frein continu — serrer	CTRL+K	Bouton RIC — reconnaissance

Touche	Fonction	Touche	Fonction
.	Frein continu — desserrer	B	Batterie On/Off
[	Frein de loco — serrer	F1	Vue intérieure cabine
]	Frein de loco — desserrer	F2	Vue extérieure
CTRL+Q	Frein à ressort — serrer/desserrer	SHIFT+F1	Vue derrière le conducteur
BACKSPACE	Freinage d'urgence		

8. Fin de service

Procédure de désactivation en fin de service :

14 Ramener le sélecteur de combinaisons (4) à la position 0 — touche [A].

S'assurer que la traction est complètement coupée.

15 Ramener l'inverseur de marche (3) en position Neutre.

Position centrale.

16 Serrer le frein à ressort (10) — touche [CTRL+Q].

Se placer derrière le conducteur et tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre.

17 Isoler le frein continu avec le robinet (7).

Placer en position d'isolement pour couper le circuit pneumatique.

18 Abaisser les pantographes T2 et T1.

Appuyer sur [T] puis [SHIFT+T]. Confirmer l'abaissement complet.

19 Couper la batterie (1) — touche [B].

Tous les voyants s'éteignent. La locomotive est hors service.

9. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
Voyant BAT clignotant longtemps	Initialisation en cours	Attendre 10 secondes après enclenchement de la batterie
Les pantographes ne montent pas	Batterie non encl. ou non initialisée	Attendre voyant BAT fixe, puis lever les pantographes
La traction ne répond pas	Frein à ressort non relâché	Se placer derrière le conducteur et relâcher le volant
RSC déclenche le freinage d'urgence	PRE non appuyé en 3 s ou RIC non appuyé avant signal	Sélecteur à 0, attendre, réactiver RSC avec [CTRL+R]
Voyant AC allumé en permanence	RSC non activé ou ligne sans BAcc	Appuyer sur [CTRL+R] pour enclencher le RSC
Loco ne démarre pas après fin de service	Séquence de préparation non suivie	Reprendre la procédure complète depuis l'étape 1

10. Mentions légales et licence

Silver Hive (SH) — Développement et publication

La **SH E.656 «Caimano» Ver. Classic** est un produit commercial développé et publié par **Silver Hive (SH)**. Le modèle 3D, les textures, le code de simulation, le système RSC-SCMT intégré et ce manuel sont l'œuvre exclusive de Silver Hive.

Propriété intellectuelle

Tous les contenus inclus dans le package (modèles, textures, scripts, documentation) sont protégés par le droit d'auteur en vertu de la Convention de Berne. © 2025 Silver Hive (SH). Tous droits réservés.

■ Support

Pour les rapports de bugs, les mises à jour et le support, se référer aux canaux officiels Silver Hive. Ce manuel est susceptible d'être mis à jour avec les nouvelles versions de l'extension.